

01



뇌화

AI 를 진짜 뇌처럼



계산기



인형



진짜 아기

● GPU

~2020

● Neuromorphic 칩

2026 ★

● Wetware (진짜 뇌세포)

2026 ★

○ BCI (사람 뇌 직접)

2028+

왜? AI 전력 위기 → 진짜 뇌 효율 (전구 하나) 추격

대표: IBM NorthPole, Cortical Labs CL1, Neuralink

02



기억

AI 가 어떻게 기억하나

책장 → 일기장 → 두뇌 자체

● RAG (외부 책장)

~2024

● mem0 (개인 일기장)

2026 ★

● Liquid AI (두뇌 변함)

2026 ★

○ *Wetware 메모리*

2030+

왜? 정보가 외부 → 옆 → 안 으로 점점 깊이 들어감

대표: LangChain, Mem0 (YC W24), Liquid AI LFM

03



생성

AI 가 답을 만드는 방식

✍️ 한 글자씩 → 🎨 그림처럼 한 방에

● Autoregressive (한 글자씩)

~2025

● **Diffusion LLM**

2026 ★

🌀 *Hybrid 결합*

2027

왜? Agent 시대 = 긴 답 폭증 → 10배 빠르게 + 비용 1/10

대표: Inception Mercury 2, LLaDA-8B (open-source)

04



연결

GPU 끼리 데이터 이동

🚗 자동차 도로 → ✈️ 비행기 (빛)

● 구리 전선

~2025

● Photonic (실리콘 포토닉스)

2026 ★

🌀 광+양자 하이브리드

2028+

왜? GPU 100만대 80% idle = 통신이 진짜 병목. 빛이 풀음

대표: Lightmatter Passage L200, Ayar Labs TeraPHY

05



표현

세상을 이해하는 차원



글 잘 쓰는 작가 →



3D 짓는 건축가

● 언어 (인간 뇌의 5%)

~2025

● Spatial AI (3D 공간)

2026 ★

○ 시간·인과 추가

2028+

왜? 인간 뇌 70% 가 공간 처리. 언어만 모방하면 얕은 지능

대표: World Labs Marble (Fei-Fei Li, \$1.23B)

06



연산

계산 방식 자체

● ● 0/1 →  동시 →  여러 대 합치기

● 고전 GPU (0 or 1)

~2025

● NISQ 양자 (수십~수천 큐비트)

2026 ★

● Cockatoo (분산 양자)

2027 ★

○ *Fault-tolerant* 양자

2029+

왜? QUBO·포트폴리오 최적화 양자 우위 첫 검증 시작

대표: IBM Quantum, D-Wave, Allstate (production)

07



전기

AI 의 밥



콘센트



미니 원전



핵융합

● 일반 전기

~2025

● SMR (소형 모듈 원자로)

2027 ★

⦿ 핵융합 (*Fusion*)

2030+

왜? 데이터센터 1개 = 도시 1개 전기. 빅테크 \$10B 약속

대표: Microsoft TMI, Amazon, Meta+Oklo, Google+Kairos

08



신뢰

AI 생성물·계산 증명

? 누가 만들었나 →  cryptographic 도장

● Watermark (제거 가능)

~2025

● C2PA (출처 증명)

2026 ★

● PQC (양자내성 암호)

2026-28 ★

○ 동형암호·ZKP

2028+

왜? 가짜 콘텐츠 폭증 + 양자가 곧 기존 암호 다 깨

대표: Adobe C2PA, NIST FIPS 203/204/205

09



협업

AI 끼리 팀워크

👤 혼자 → 👥 팀 → 🏛️ AI Society

● 단일 LLM (ChatGPT)

~2024

● Multi-agent (team)

2026 ★

● Autonomous agent

2026-27 ★

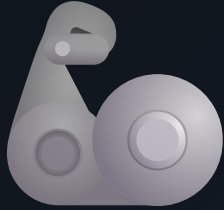
🔄 AI Society

2028+

왜? 17% 배포 → 60% 2년내 (Gartner 가장 공격적 채택)

대표: Anthropic Claude Code, OpenAI Swarm, AutoGen

10



감각·몸

AI 가 몸을 얻는다

📄 글 → 🎨 그림 → 🎬 영상 → 🤖 로봇

● 텍스트·이미지

~2024

● 멀티모달 (영상까지)

2026 ★

● Physical AI (로봇)

2026 ★

🌀 가정 휴머노이드 \$20K

2028+

왜? 1956 지능 모방 시작 → 70년 만에 신체성 시작

대표: LG CLOiD, Apptронik, Figure AI, Tesla Optimus